
Práctica de servicios Web (II): *frontend*

En esta práctica desarrollaréis un *frontend* para los servicios REST implementados en la práctica anterior. En particular, implementaréis el *frontend* utilizando las tecnologías que elijáis (Java, Python, HTML+JS, AngularJS, React, Next.js, etc.). **Se valorará tanto la funcionalidad como el diseño de la aplicación:** estilos y tipos de letra, colores, imágenes, *layout*, diseño adaptativo (*responsive*), etc.

El *frontend* hará uso de los microservicios de las entidades desplegados en la práctica anterior, con objeto de dotar a la aplicación web del caso de estudio de una capa de presentación. Dicha capa de presentación puede ser generada por el *backend*, o por una aplicación GUI independiente del mismo. En caso de existir de forma independiente, el *frontend* puede consistir en una aplicación de escritorio a ejecutar en el ordenador del usuario, o alojarse en algún proveedor cloud como Netlify u otros.

El *frontend* posibilitará al usuario realizar la siguiente funcionalidad:

- El *frontend* permitirá la creación, edición y mantenimiento de calendarios, eventos y sus contenidos asociados. Mediante el navegador, los usuarios podrán crear calendarios sobre un determinado tema y añadir, modificar, corregir o eliminar eventos a los mismos. Todos estos contenidos serán compartidos con cualquier otro usuario.
- Cada evento consistirá en contenido textual acompañado de imágenes, archivos adjuntos, mapas, etc.
- Los usuarios podrán buscar calendarios y eventos a partir de diversos criterios (por separado o combinados), tales como palabras clave, fecha de creación (rango), organizador (quién ha creado el calendario), etc.

Si para realizar esta práctica es necesario modificar el diseño de la base de datos o de la API REST, **os aseguraréis de que la entrega anterior siga funcionando**, utilizando para ello mecanismos de versionado de la API o los datos, controlando los problemas o errores que tenga la coexistencia de distintas versiones del modelo de datos en la misma BD. En caso de que necesitéis modificar la API REST respecto a la entrega anterior, modificad también e incluid en la entrega su especificación OpenAPI o el conjunto de pruebas Postman necesario para utilizarla.

Además, integraréis en vuestra aplicación funcionalidad relativa a algunos de los requisitos mencionados en el caso de estudio, en particular mapas, imágenes, comentarios y notificaciones:

- **Visualización de mapas.** La aplicación permitirá la visualización de mapas, ya sean OpenStreetMap, Google Maps u otro sistema similar, que mostrarán la localización de información relevante para el caso de estudio (por ejemplo, la localización de los eventos a los que se refiere un calendario). Si es preciso realizar funciones de *geocoding* se utilizará algún mecanismo de *caching* que evite la reiteración de llamadas que acaben agotando las cuotas de los servicios.
- **Visualización de imágenes.** La aplicación permitirá la visualización de imágenes y/o gráficos, de acuerdo con los requisitos del caso de estudio (por ejemplo, relativas a los eventos). Las imágenes se cargarán en la aplicación desde un archivo (no a partir de una URL) y deberán ser almacenadas en algún servicio cloud, bien en el propio servidor o bien externo, como por ejemplo Cloudinary o Dropbox.
- **Comentarios y notificaciones.** La aplicación permitirá realizar comentarios sobre los calendarios o eventos organizados por otros usuarios. Los organizadores recibirán una notificación cuando otro usuario haya comentado alguno de sus eventos, pudiendo cada usuario configurar si dichas notificaciones se reciben por e-mail o la siguiente vez que se conecte a la aplicación.

De nuevo, **no incluiremos en esta entrega la identificación de usuarios**, que abordaremos en la última entrega.



Modo de entrega

Esta práctica se entregará en grupo a través del campus virtual, mediante un archivo comprimido que contendrá:

- Una **memoria técnica**, que será importante en la evaluación de la práctica ya que en ella se describirán las decisiones de diseño e implementación, en particular:
 - cualquier replanteamiento de decisiones anteriores (de tecnologías a utilizar u otros) o cambios en el diseño de la base de datos o la implementación de los servidores web.
 - los principales requisitos considerados en la práctica.
 - las tecnologías utilizadas en la práctica (lenguajes, bibliotecas, *frameworks*, base de datos, etc.)
 - la URL de la base de datos (sea local o en la nube) o las instrucciones para acceder a ella.
 - instrucciones de instalación/despliegue de la aplicación, en particular las instrucciones de despliegue en Docker y para crear y poblar la base de datos si esto es conveniente para el funcionamiento de los servicios y las pruebas.
 - la funcionalidad del *frontend*, detallando la integración que hace de servicios externos (mapas, imágenes, etc.)
- Las **fuentes** del *frontend* desarrollado, así como de los microservicios REST y esquemas de definición de la base de datos realizados para la práctica anterior si ha sido necesario modificarlos para completar esta entrega.
- **Scripts Docker** para desplegar **tanto el *frontend* como los microservicios** que utiliza en el *backend* y la **base de datos** (si es local).
- Cualquier **archivo de configuración** que defina variables de entorno necesarias para desplegar el sistema.